La classe de cohomologie associée à un cycle.

par A. Grothendieck, rédigé par P. Deligne.

Cet exposé est inspiré de notes de Grothendieck, qui formaient un état 0 de SGA 5 IV. On y définit la classe de cohomologie d'un cycle X dans un schéma séparé lisse de type fini sur un corps et on prouve que l'intersection correspond au cup-produit.

Le Chapitre 1 contient quelques sorites généraux. Au Chapitre 2, on définit la classe d'un cycle, dans plusieurs situations plus générales que celle dite plus haut. La principale compatibilité non considérée est celle entre image directe d'un cycle et morphisme trace en cohomologie. Au Chapitre 3, on déduit de ce formalisme la formule des traces de Lefschetz pour un endomorphisme à points fixes isolés d'un schéma propre et lisse sur k algébriquement clos - et pour un endomorphisme de Frobenius d'une courbe.

Nous faisons les conventions suivantes:

1) "schéma" signifie schéma noethérien séparé (ceci est largement une hypothèse de commodité).
2) Dans le Chapitre 2, on fixe un entier n, et n est inversible sur tous les schémas considérés.
3) Dans le Chapitre 3, on fixe un nombre premier ℓ, et ℓ est inversible sur tous les schémas considérés. La cohomologie utilisée est toujours la cohomologie ℓ-adique :

$$H^*(X) = \mathbb{Q}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \varprojlim H^*(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \quad .$$

Classes de cohomologie de cycles, morphismes traces, ... sont définis par passage à la limite à partir du cas de coefficients finis $\mathbb{Z}/\ell^n$ (cf SGA 5 VI).

Sommaire

1. Cohomologie à support et cup-produits 3

1.1. H^1 et torseurs 3

1.2. Cup-produits 5

1.3. La règle de Koszul 8

2. La classe de cohomologie associée à un cycle 10

2.1. La classe d'un diviseur 10

2.2. Méthode cohomologique 11

2.3. Méthode homologique 16

3. Application : la formule des traces de Lefschetz dans le cas propre et lisse.23

1. Cohomologie à support et cup-produits.

Ce paragraphe contient des rappels de topologie générale, que le lecteur est invité à ne consulter qu'au fur et à mesure des besoins.

1.1. H^1 et torseurs.

1.1.1. - Soit F un faisceau abélien sur un site X. On sait que $H^1(X,F)$ classifie les F-torseurs sur X. Nous normaliserons (= choisirons le signe) de l'isomorphisme (ensemble des classes d'isomorphie de F-torseurs) $\longrightarrow H^1(X,F)$ de telle sorte que pour toute suite exacte $0 \longrightarrow F \xrightarrow{\alpha} G \xrightarrow{\beta} H \longrightarrow 0$ et tout $h \in H^0(X,H)$, le F-torseur $\beta^{-1}(h) \subset G$, sur lequel F agit par $(f,x) \longmapsto \alpha(f) + x$, soit de classe ∂h.

1.1.2. - Soit P un F-torseur. Si (U_i) est un recouvrement ouvert de X, et p_i une section de P sur U_i, on associe à P le cocycle de $\check{\text{C}}$ech

$$p_{ij} = p_j - p_i \qquad (p_{ij} \in H^0(U_i \times U_j, F)) \ .$$

Si, selon la règle usuelle, on définit l'application $\check{H}^*(X,F) \longrightarrow H^*(X,F)$ de telle sorte que ce soit un morphisme de ∂-foncteurs, l'image de $(p_{ij}) \in \check{H}^1(X,F)$ dans $H^1(X,F)$ est la classe de P, telle que normalisée par 1.1.1.

! 1.1.3. - La définition de $H^*(X,F)$ est la suivante: pour F^* une résolution à composantes acycliques de F, $H^i(X,F) = H^i\Gamma(X,F^*)$. La structure de ∂-foncteur s'obtient en associant à une suite exacte courte de faisceaux une suite exacte courte de résolutions qui reste exacte après application du foncteur Γ. Si F^* est une résolution de F, l'homomorphisme de connection ∂ associé à

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow F^0 \xrightarrow{d} \mathrm{Ker}(d) \longrightarrow 0$$

induit l'opposé de l'isomorphisme de définition $H^1(X,F) = \dfrac{\Gamma(X,\mathrm{Ker}\ d)}{d\Gamma(X,F^0)}$.

1.1.4. - Soit U une partie ouverte de X (un sous-faisceau du faisceau final) et soit D le "fermé complémentaire". On sait que $H^1_D(X,F)$ classifie les F-torseurs sur X, trivialisés sur U. Pour toute suite exacte courte $0 \longrightarrow F \xrightarrow{\alpha} G \xrightarrow{\beta} H \longrightarrow 0$, et toute section à support dans D $h \in H^0_D(X,H)$, le torseur $\beta^{-1}(h)$, trivialisé sur U par la section 0, a pour classe ∂h.

La suite exacte longue de cohomologie à support

$$\ldots \xrightarrow{\partial} H^i_D(X,F) \longrightarrow H^i(X,F) \longrightarrow H^i(U,F) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

est définie à partir de la suite de foncteurs

$$0 \longrightarrow \Gamma_D \longrightarrow \Gamma \longrightarrow \Gamma(U, \ ) \longrightarrow 0$$

(exacte sur les faisceaux injectifs). Pour toute section $f \in H^0(U,F)$, $\partial f \in H^1_D(X,F)$ est la classe du torseur trivial F, trivialisé sur U par la section f.

! 1.1.5. - Soit $j : U \hookrightarrow X$. Si F s'injecte dans j_*j^*F, la suite exacte

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow j_*j^*F \longrightarrow j_*j^*F/F \longrightarrow 0$$

fournit $\partial : H^0(j_*j^*F/F) = H^0_D(j_*j^*F/F) \longrightarrow H^1_D(X,F)$. L'application composée

$$H^0(U,F) = H^0(X, j_*j^*F) \longrightarrow H^0(X, j_*j^*F/F) \xrightarrow{\partial} H^1_D(X,F)$$

est l'opposée de l'application considérée en 1.1.4.

1.1.6. - On rappelle que si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur un schéma X, le $\mathbb{G}_m$-torseur correspondant est le faisceau $\mathrm{Isom}(\mathcal{O},\mathcal{L})$, sur lequel $\mathbb{G}_m$ agit par $(\lambda,f) \longmapsto f \circ (\lambda.) = \lambda f$. On rappelle aussi que si D est un diviseur de Cartier sur X, et $j : U \hookrightarrow X$ l'inclusion de l'ouvert complémentaire, le faisceau inversible $\mathcal{O}(D)$ est le sous-faisceau de $j_*\mathcal{O}_U$ formé des sections locales s telles que sf soit dans $\mathcal{O}_X$, pour f une équation locale de D.

1.2 Cup-produits.

Dans ce numéro, nous développons quelques remarques sur les cup-produits en cohomologie à support qui nous reservirons, dans [Dualité], pour relier dualité de Poincaré des courbes et autodualité de la jacobienne.

1.2.1.- Soient X un site, Y une partie fermée de X, et F,G deux faisceaux abéliens sur X. Par exemple : X un schéma, Y un sous-schéma fermé et F,G des faisceaux sur X_{et}. Définissons un produit

$$\Gamma_Y(X,F) \otimes \Gamma(Y,G) \longrightarrow \Gamma_Y(X,F \otimes G) \quad . \tag{1.2.1.1.}$$

Le produit d'une section s, à support dans Y, de F par une section t de G sur Y s'obtient comme suit : localement sur X, t est la restriction à Y d'une section t' de G sur X, et on forme le produit $s \otimes t'$. Il est à support dans Y, et ne dépend pas du choix de t', ce qui légitime et permet de globaliser la définition.

Soit $i : Y \hookrightarrow X$ le morphisme d'inclusion. L'analogue local de (1.2.1.1) est le produit.

$$i^!F \otimes i^*G \longrightarrow i^!(F \otimes G) \quad , \tag{1.2.1.2.}$$

dont (1.2.1.1.) se déduit par application de $\Gamma(Y,)$.

1.2.2.- Dérivons ces flèches. Soient K,L et M dans la catégorie dérivée, et une application bilinéaire $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L \longrightarrow M$. Par dérivation de (1.2.1.1.), on en déduit

$$R\Gamma_Y(X,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma(Y,L) \longrightarrow R\Gamma_Y(X,M) \tag{1.2.2.1.}$$

induisant

$$H_Y^i(X,K) \otimes H^j(Y,L) \longrightarrow H_Y^{(i+j)}(X,M) \tag{1.2.2.2.}$$

(le cup-produit). La flèche locale (1.2.1.2.) fournit

(1.2.2.3.) $\quad Ri^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} i^*L \longrightarrow Ri^!M \quad ,$

dont (1.2.2.1) se déduit par application de $R\Gamma(Y, \ )$.

1.2.3.- Ci-dessus, j'ai passé sous silence les conflits qu'entraîne l'usage dans une même formule de dérivations à droite $(R\Gamma)$ et à gauche $(\overset{\mathbb{L}}{\otimes})$.

a) Au numéro suivant, les dérivés droits considérés seront tous de dimension cohomologique finie. Ceci permet de travailler systématiquement dans les catégories dérivées D^-. Pour disposer de complexes à la fois plats et flasques, on utilise les résolutions flasques canoniques comme en SGA 4 XVII.

b) Pour une théorie plus générale, il cesse d'être tenable d'interpréter les applications bilinéaires de K et L dans M comme des morphismes de $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$ dans M. Par exemple, $R\Gamma_Y(X,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma(Y,L)$ n'est pas défini si les deux facteurs sont dans D^+. Une solution est de travailler dans D^+, de définir

$$Bil(K,L;M) = \varinjlim \mathrm{Hom}(K' \otimes L', M') \quad ,$$

où la limite est prise sur les quasi-isomorphismes $K' \xrightarrow{\sim} K$, $L' \xrightarrow{\sim} L$, $M \xrightarrow{\sim} M'$ (K',L',M' bornés inférieurement) et où Hom est pour "morphisme de complexes, à homotopie près", et d'utiliser systématiquement de telles applications bilinéaires, sans jamais mentionner de $\otimes$.

1.2.4. - Deuxième thème.

Soit U un ouvert de X et $j : U \hookrightarrow X$ le morphisme d'inclusion. Pour K dans la catégorie dérivée, sur U, on pose $R\Gamma_!(U,K) = R\Gamma(X, j_!K)$. Pour K,L et M sur U, et une application bilinéaire $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L \longrightarrow M$, on veut définir

(1.2.4.1.) $\quad R\Gamma(U,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma_!(U,L) \longrightarrow R\Gamma_!(U,M) \quad .$

Au niveau des faisceaux, et de leurs sections globales, un tel produit se déduit de l'isomorphisme $j_*F \otimes j_!G \xleftarrow{\sim} j_!(F \otimes G)$, mais il faut prendre garde au fait que $R\Gamma_!$ n'est en général pas le dérivé du foncteur $\Gamma(X, j_! \ )$.

On commence par définir

$$Rj_*K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} j_!L \xleftarrow{\sim} j_!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L) \longrightarrow j_!M \quad .$$

Appliquant $R\Gamma(X,)$, on trouve

$$R\Gamma(U,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma_!(U,L) = R\Gamma(X,Rj_*K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma(X,j_!L) \longrightarrow R\Gamma(X,j_!M) \quad .$$

Ici encore, le conflit entre la gauche et la droite se résoudra au numéro suivant en travaillant dans D^- .

1.2.5 Coda.

Soient $j : U \hookrightarrow X$ une partie ouverte et $i : Y \hookrightarrow U$ une partie fermée de U . Soit $\overline{Y}$ un fermé de X tel que $\overline{Y} \cap U = Y$ (par exemple, le complément de U-Y). Soit K sur U . On pose $R\Gamma_{Y!}(U,K) = R\Gamma_!(Y,Ri^!K)$ où $R\Gamma_!$ est relatif à l'inclusion de Y dans $\overline{Y}$. Pour tout ouvert V de U , contenant Y , $R\Gamma_{Y!}(U,K)$ s'envoie dans $R\Gamma_!(V,K)$: si on note encore i l'inclusion de $\overline{Y}$ dans X , j celle de Y dans $\overline{Y}$ et k celle de V dans X , on a $Ri^!K = j^*Ri^!k_!(k^*K)$, d'où un morphisme $j_!Ri^!K \longrightarrow Ri^!k_!(k^*K)$. Lui appliquant $R\Gamma(\overline{Y},)$, on trouve $R\Gamma_{Y!}(U,K) \longrightarrow R\Gamma_{\overline{Y}}(k_!k^*K) \longrightarrow R\Gamma(k_!k^*K) = R\Gamma_!(V,K)$.

Pour K,L,M sur U , et une application bilinéaire $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L \longrightarrow M$, on veut définir

(1.2.5.1.) $$H^n_Y(U,K) \otimes H^m_!(Y,L) \longrightarrow H^{n+m}_{Y!}(U,M)$$

(ce dernier groupe lui-même s'envoyant dans $H^{n+m}_!(V,M)$). Dans la catégorie dérivée, il s'agit de définir

(1.2.5.2.) $$R\Gamma_Y(U,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma_!(Y,L) \longrightarrow R\Gamma_{Y!}(U,M) \quad .$$

On identifie $R\Gamma_Y(U,K)$ à $R\Gamma(Y,Ri^!K)$. Le produit cherché est alors du type (1.2.4.1) relatif au produit local (1.2.2.3) sur Y : $Ri^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L \longrightarrow Ri^!M$.

1.2.6. - Ci-dessus, on a déroulé le sorite absolu. On a un sorite relatif parallèle, avec Γ remplacé par f_* pour f un morphisme $X \longrightarrow S$.

1.3. La règle de Koszul.

Soient A un anneau commutatif, et $(V_i)_{i \in I}$ une famille finie de A-modules gradués (ou $\mathbb{Z}/2$-gradués). Rappelons la définition du produit tensoriel gradué $\bigotimes_{i \in I} V_i$, au sens de la règle de Koszul (cf. SGA 4 XVII 1.1). Pour chaque ordre total a sur I , on va définir un module $V(a)$. On va aussi définir un système transitif d'isomorphismes $\varphi_{ab} : V(b) \xrightarrow{\sim} V(a)$ et le produit tensoriel gradué des V_i sera la "valeur commune" $\varprojlim V(a)$ de ce système de modules. On prend

a) $V(a) = \bigotimes_{i \in I} |V_i|$ (produit-tensoriel ordinaire des modules non gradués sous-jacents aux V_i) .

b) si les $x_i \in V_i$. sont homogènes, on prend $\varphi_{ab}(\otimes x_i) = (-1)^N \otimes x_i$, où N est la somme des $\deg(x_i)\deg(x_j)$ étendue aux couples (i,j) tels que $i <_a j$ et $i >_b j$.

Exemple 1 : Prenons $I = \{1,2\}$ et soient a l'ordre où $1 < 2$, b l'ordre où $1 > 2$. Soient $v_i \in V_i$, homogènes , et notons $v_1 \otimes v_2$ (resp $v_2 \otimes v_1$) l'image dans le produit tensoriel gradué du produit des v_i dans $V(a)$ (resp $V(b)$) . On a

$$v_1 \otimes v_2 = (-1)^{\deg(v_1)\deg(v_2)} v_2 \otimes v_1$$

(règle de Koszul).

Exemple 2 : Si les V_i sont tous de degré 1, on a, reliant le module sous-jacent au produit tensoriel gradué, et le produit tensoriel ordinaire des modules $|V_i|$ sous-jacents aux V_i , un isomorphisme canonique

$$|\otimes V_i| \tilde{=} \otimes |V_i| \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^{|I|} \mathbb{Z}^I \quad .$$

Exemple 3 : Pour A un corps, et X_i une famille finie d'espaces, la formule de Künneth s'écrit $H^*(\prod X_i, A) = \otimes H^*(X_i, A)$.

Soit $V^\vee$ le dual gradué de V . L'application canonique

(1.3.1) $$V^\vee \otimes V = V \otimes V^\vee \longrightarrow A$$

est $v' \otimes v \longmapsto v'(v)$.

On suppose maintenant que A est un corps, et on ne considère que des espaces vectoriels de dimension finie. L'isomorphisme canonique

(1.3.2.) $$W \otimes V^\vee \longrightarrow \mathrm{Hom}(V,W)$$

est $w \otimes v' \longmapsto (v \longmapsto w.v'(v))$. Via cet isomorphisme, la composition $\mathrm{Hom}(Y,Z) \otimes \mathrm{Hom}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,Z)$ s'identifie au morphisme induit par (1.3.1) : $Z \otimes Y^\vee \otimes Y \otimes X^\vee \longrightarrow Z \otimes X^\vee$.

La trace de $f : V \longrightarrow V$ (nulle pour f homogène de degré $\neq 0$) est l'image de f par

(1.3.4) $$\mathrm{Tr} : \mathrm{Hom}(V,V) \xleftarrow[1.3.2]{\sim} V \otimes V^\vee = V^\vee \otimes V \xrightarrow[1.3.1]{} A \quad .$$

On vérifie aisément que, pour f de degré 0 ,

(1.3.5) $$\mathrm{Tr}(f,V) = \Sigma(-1)^i \cdot \mathrm{Tr}(f,V^i) \quad .$$

Si on exprime que les deux morphismes composés de morphismes 1.3.1 $V^\vee \otimes V \otimes W^\vee \otimes W \longrightarrow k$ commutent, on trouve que, pour $f : V \longrightarrow W$ et $g : W \longrightarrow V$ homogènes, on a

(1.3.6) $$\mathrm{Tr}(fg) = (-1)^{\deg f \deg g} \mathrm{Tr}(gf) \quad .$$

2. La classe de cohomologie associée à un cycle.

2.1. - La classe d'un diviseur.

2.1.1. - Soit D un diviseur de Cartier dans un schéma X. Hors de D, le faisceau inversible $\mathcal{O}(D)$ est trivialisé par la section 1. La classe $c\ell(D)$ de D, dans $H^1_D(X,\mathbb{G}_m)$, est la classe du $\mathbb{G}_m$-torseur trivialisé sur $X-D$ correspondant (1.1.6 et 1.1.4).

Soit $\partial : H^i(X-D,\mathbb{G}_m) \longrightarrow H^{i+1}_D(X,\mathbb{G}_m)$ le morphisme 1.1.4. Si D admet une équation globale f, la multiplication par f est un isomorphisme de $\mathcal{O}(D)$, trivialisé par 1 sur $X-D$, avec $\mathcal{O}$, trivialisé par f sur $X-D$. D'après 1.1.4, on a donc

(2.1.1.1) $\qquad c\ell(D) = \partial f$.

Pour tout morphisme $u : X' \longrightarrow X$ tel que u^*D soit encore un diviseur de Cartier (i.e., $u^{-1}D$ disjoint de $Ass(X')$), on a $c\ell(u^*D) = u^*c\ell(D)$. Si on voulait une telle fonctorialité pour tout morphisme u, il faudrait considérer non pas des diviseurs de Cartier, mais plus généralement des faisceaux inversibles munis d'une section.

Rappelons que l'entier n est dorénavant supposé inversible sur les schémas considérés. Soit $\partial : H^i_D(X,\mathbb{G}_m) \longrightarrow H^{i+1}_D(X,\mu_n)$ le cobord pour la suite exacte de Kummer $0 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$.

<u>Définition 2.1.2.</u> - <u>La</u> classe $c\ell_n D$ <u>de</u> D <u>dans</u> $H^2_D(X,\mu_n)$ <u>est</u> $\partial c\ell(D)$.

Quand il n'y aura pas de risque de confusion, on omettra la mention de n .

2.1.3. - Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^0(X-D,\mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\partial} & H^1_D(X,\mathbb{G}_m) \\ \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\ H^1(X-D,\mu_n) & \xrightarrow{\partial} & H^2_D(X,\mu_n) \end{array}$$

est anticommutatif. Si D admet une équation globale f, $c\ell_n(D)$ est donc l'opposé de l'image par ∂ de la classe dans $H^1(X-D,\mu_n)$ du μ_n-torseur des racines $n^{\text{ièmes}}$ de f.

Proposition 2.1.4. - Soit i l'inclusion de D dans X. Si D et X sont réguliers, les faisceaux de cohomologie à support $R^p i^! \mu_n$ sont nuls pour $p = 0,1$, et $R^2 i^! \mu_n = \mathbb{Z}/n$, engendré par $c\ell_n(D)$.

Il suffit de prouver que, pour X strictement local et D défini par un paramètre régulier, on a $H^p_D(X,\mu_n) = 0$ pour $p = 0,1$ et $H^2_D(X,\mu_n) = \mathbb{Z}/n$ engendré par $c\ell(D)$. Notant par un $\sim$ la cohomologie réduite, on a $\tilde{H}^{p-1}(X-D,\mu_n) \xrightarrow{\sim} H^p_D(X,\mu_n)$. L'assertion pour $p = 0,1$ exprime que D ne disconnecte par X, et pour $p = 2$ résulte, via 2.1.3, du lemme d'Abhyankar.

Ceci est un analogue partiel du théorème relatif (Arcata, V 3.4). Grothendieck conjecture que les $R^p i^! \mu_n$ sont nuls pour $p \neq 2$, du moins pour X excellent (conjecture de pureté), mais ceci n'est connu qu'en caractéristique 0 (SGA 4 XIX).

Compatibilité fondamentale 2.1.5. - Soient X une courbe lisse sur un corps algébriquement clos k, P un point fermé de X et Tr le composé $H^2_P(X,\mu_n) \longrightarrow H^2_c(X,\mu_n) \xrightarrow{Tr} \mathbb{Z}/n$. On a

$$Tr\ c\ell(P) = 1 .$$

Soit $\bar{X}$ la courbe projective et lisse complétant X. La formule exprime que le faisceau inversible $\mathcal{O}(P)$ sur $\bar{X}$ est de degré 1.

2.2 .- Méthode cohomologique.

2.2.1.- Soit X un schéma (noethérien). Rappelons qu'un sous-schéma Y de X est dit d'intersection complète locale, de codimension c, si, localement (sur Y), il est défini par une suite régulière de c équations dans X. Pour X le spectre d'un anneau local A d'idéal maximal m et Y d'idéal a, cela signifie que $Ext^i(A/a,A) = 0$ pour $i < \dim(a/ma) = c$, et toute suite d'éléments de a,

d'image dans a/ma une base de a/ma, est une suite régulière d'équations pour Y.

2.2.2 - Soit $i : Y \hookrightarrow X$ d'intersection complète locale, de codimension c. On se propose de définir une classe fondamentale locale $c\ell(Y)$ qui soit une section globale du faisceau de cohomologie à support $R^{2c}i^!\mathbb{Z}/n(c)$ (rappelons que $\mathbb{Z}/n(c) = \mu_n^{\otimes c}$).

Localement, Y est l'intersection d'une suite de c diviseurs D_i, et on définit $c\ell(Y)$ comme le cup-produit des $c\ell(D_i)$. Chaque $c\ell(D_i)$ est à support dans D_i, leur produit est à support dans Y. Que, localement, ce produit ne dépende pas du choix des D_i, résulte de 2.2.3 ci-dessous et des propriétés d'invariance suivantes :

a) compatibilité à la localisation ;

b) indépendance de l'ordre des D_i (les $c\ell(D_i)$ sont de degré 2, pair, donc le cup-produit est commutatif) ;

c) le produit ne dépend que du "drapeau" $D_1 \supset D_1 \cap D_2 \supset \ldots \supset Y$.

Pour prouver c), on note l'existence d'un produit (variante de 1.2.1)

$$H^*_{D_1}(X) \otimes H^*_{D_1 \cap D_2}(D_1) \otimes \ldots \otimes H^*_Y(D_1 \cap \ldots \cap D_{c-1}) \longrightarrow H^*_Y(X) \quad ;$$

le produit des $c\ell(D_i)$ est encore le produit des $(c\ell(D_i)$ restreint à $D_1 \cap \ldots \cap D_{i-1}) = (c\ell(D_1 \cap \ldots \cap D_i)$ dans $D_1 \cap \ldots \cap D_{i-1})$.

Lemme 2.2.3. - *Soient A un anneau local d'idéal maximal m et $\underline{u} = (u_1 \ldots u_c)$, $\underline{v} = (v_1 \ldots v_c)$ deux suites régulières engendrant le même idéal a. Il existe alors une suite $\underline{w}_i$ $(1 \leq i \leq N)$ de telles suites, les reliant, telle que $\underline{w}_{i+1}$ se déduise de $\underline{w}_i$ par une permutation, ou en ne changeant que le dernier élément.*

Puisqu'on dispose des permutations, il reviendrait au même de se permettre de changer un seul élément, plutôt que le dernier. Par 2.2.1, on se ramène alors à vérifier que, dans l'espace vectoriel a/ma, on peut passer d'une base à une

autre par une suite de permutations et de changements de base ne modifiant qu'un seul vecteur. Le groupe linéaire est en effet engendré par les matrices diagonales, élémentaires et de permutation.

2.2.4 - Les mêmes méthodes permettent de définir une classe fondamentale locale pour tout $Y \subset X$ localement définissable par c équations (là où moins d'équations suffisent, la classe est nulle).

2.2.5 - On peut passer d'une telle classe fondamentale locale, dans $H^0(Y,R^{2c}i^!\mathbb{Z}/n(c))$, à une classe fondamentale globale, dans $H_Y^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$, lorsqu'on dispose de résultats de semi-pureté :

Proposition 2.2.6 - (i) Si $R^pi^!\mathbb{Z}/n = 0$ pour $p < 2c$, alors

$$H_Y^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c)) \xrightarrow{\sim} H^0(Y,R^{2c}i^!\mathbb{Z}/n(c)) \ .$$

(ii) Soit Z une partie fermée de Y , de complément V dans Y , et k l'inclusion de Z dans X . Si $R^pk^!\mathbb{Z}/n = 0$ pour $p \leq 2c$, alors

$$H_Y^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c)) \hookrightarrow H_V^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c)) \ .$$

Si $R^pk^!\mathbb{Z}/n = 0$ pour $p \leq 2c+1$, cette flèche est un isomorphisme.

L'hypothèse $R^pi^!\mathbb{Z}/n = 0$ équivaut à $R^pi^!\mathbb{Z}/n(c) = 0$. Ceci dit, (i) se lit sur la suite spectrale $H^p(Y,R^qi^!) \Rightarrow H_Y^{p+q}(X, \ )$. Si k_1 est l'inclusion de Z dans Y , on a $k = ik_1$, d'où $Rk^!\mathbb{Z}/n = Rk_1^!Ri^!$, et la suite exacte longue de cohomologie pour $Z \subset Y$ fournit une suite exacte longue

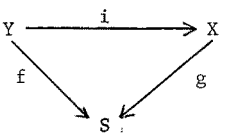
$$\longrightarrow H^i(Z,Rk^!\mathbb{Z}/n(c)) \longrightarrow H_Y^i(X,\mathbb{Z}/n(c)) \longrightarrow H_V^i(X,\mathbb{Z}/n(c)) \longrightarrow$$

dont (ii) résulte.

Amplification 2.2.7 - La proposition 2.2.6 reste valable pour i un quelconque morphisme séparé de type fini, et $2c$ un entier (positif ou négatif) quelconque, pour autant qu'on y remplace $H_Y^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$ par $H^{2c}(Y,Ri^!\mathbb{Z}/n(c))$, et de même pour H_V .

Les résultats de semi-pureté suivants résultent de SGA 2 XIV 1.8, 1.10, 1.15. Nous rappellerons leur preuve.

Rappel 2.2.8 - Soit un morphisme de S-schémas séparés de type fini



.

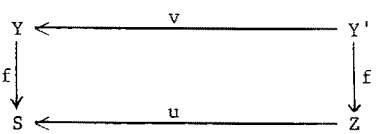
On suppose X lisse, purement de dimension relative N et que Y est fibré par fibre de dimension $\leq d$. Soit $c = N-d$.

(i) On a $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ pour $p < 2c$; de même pour $\mathbb{Z}/n$ remplacé par un faisceau g^*F .

(ii) Si, au dessus d'un ouvert dense U de S , Y est fibré par fibre de dimension $< d$, on a $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ pour $p \leq 2c$. Si de plus le complément Z de U ne disconnecte pas localement S , on a $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ pour $p \leq 2c + 1$.

Puisque $Rg^! F = g^*F(N)[2N]$, la formule de transitivité $Ri^! Rg^! = Rf^!$ montre que $R^{2c+q} i^!(g^*F) = 0 \Leftrightarrow R^{-2d+q} f^!(F)$. Ceci nous ramène à étudier f , i.e. à supposer que $X = S$. L'assertion (i) est alors SGA 4 XVIII 3.17.

Soit Y' l'image inverse de Z dans Y :



D'après (i), les $R^p f^! \mathbb{Z}/n$ sont à support dans Y' pour $p \leq -2d+1$; et la suite spectrale $R^a v^! R^b f^! \Rightarrow R^{a+b}(fv)^!$ montre qu'ils coïncident avec les $R^p(fv)^! \mathbb{Z}/n = R^p(uf)^! \mathbb{Z}/n$. Appliquant (i) à Y'/Z et à la suite spectrale $R^a f^! R^b u^! \Rightarrow R^{a+b}(uf)^!$, on trouve que (ii) résulte de la nullité de $R^b u^! \mathbb{Z}/n$ pour $b = 0$, ou $b = 0$ et 1 selon le cas .

2.2.9 - Grothendieck conjecture l'analogue absolu suivant de 2.2.8 (conjecture de semi-pureté - une conséquence de la conjecture de pureté) : pour Y de codimension $\geq c$ dans X régulier, on a $H^i_Y(X,\mathbb{Z}/n) = 0$ pour $i < 2c$, tout au moins si X est excellent.

2.2.10 - On est maintenant à pied d'oeuvre pour définir la classe d'un cycle Y de codimension c dans X lisse sur un corps k. On écrit $Y = \sum d_i Y_i$, où les Y_i sont réduits irréductibles. Un ouvert U_i de Y_i, de complémentaire de codimension $> c$, est alors d'intersection complète locale dans X. Ceci permet de définir la classe fondamentale locale de U_i. D'après 2.2.6 et 2.2.8, celle-ci provient d'une unique classe fondamentale $c\ell(Y_i) \in H^{2c}_{Y_i}(X,\mathbb{Z}/n(c))$, et on pose

$$c\ell(Y) = \sum d_i c\ell(Y_i) \in H^{2c}_{|Y|}(X,\mathbb{Z}/n(c)) \quad .$$

2.2.11 - En géométrie analytique complexe, une construction de Baum, Fulton et Mac Pherson (Riemann-Roch for singular varieties, Publ. Math. IHES 45 (1975) p. 101-146 - IV 4) permet de définir sans restriction la classe de cohomologie d'une intersection complète locale $Y \subset X$. Supposons Y purement de codimension c, et soit η le fibré vectoriel sur Y fibré normal de Y dans X. Ses sections locales sont celles de $(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)^\vee$, d'où $\mathcal{I}$ est le faisceau d'idéaux de Y. Rappelons que le faisceau des fonctions C^∞ sur X est défini localement, en terme de plongements locaux de X dans $\mathbb{C}^n$, comme la restriction à X du quotient du faisceau des fonctions C^∞ sur $\mathbb{C}^n$ par l'idéal engendré par les parties réelles et imaginaires des équations qui définissent X. Le fibré η se prolonge en un fibré vectoriel complexe C^∞ N sur un voisinage U de Y dans X, et pour U assez petit, il existe des sections f de N, de lieu des zéros Y, et telles que, sur Y, $df : \eta \longrightarrow N$ soit l'identité. Deux choix de N et f sont homotopes sur U assez petit.

La classe de cohomologie $c\ell(U)$ de la section 0 de N (notée $z : U \longrightarrow N$) est définie : U est d'intersection complète locale dans N, et $R^i z^! \mathbb{Z} = 0$ pour $i \neq 2c$, $R^{2c} z^! \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. On dispose de $f^* : H^*_U(N,\mathbb{Z}) \longrightarrow H^*_Y(X,\mathbb{Z})$ et on pose

$$c\ell(Y) = f^* c\ell(U) \quad .$$

La même construction marche dès qu'on a sur un sous-espace analytique Y de X la structure normale suivante : un faisceau localement libre $\mathcal{C}$ de rang c sur Y_{red} , et un épimorphisme $\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}.\mathcal{I}_{red}$.

2.3. Méthode homologique.

2.3.1. - Soit $f : Y \longrightarrow S$ un morphisme plat de type fini, à fibres de dimension $\leq d$. Dans SGA 4 XVIII 2.9, nous avons défini un morphisme trace

(2.3.1.1.) $\quad Tr_f : R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d) \longrightarrow \mathbb{Z}/n$.

On a $R^i f_!\mathbb{Z}/n(d) = 0$ pour $i > 2d$, et $R^i f^!\mathbb{Z}/n = 0$ pour $i < -2d$. Ceci, et l'adjonction entre $Rf_!$ et $Rf^!$, fournissent des isomorphismes

(2.3.1.2) $\quad Hom(R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d),\mathbb{Z}/n) = Hom(Rf_!\mathbb{Z}/n(d),\mathbb{Z}/n\,[-2d])$

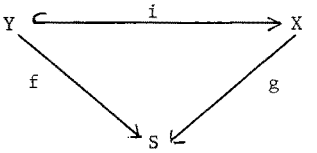
$= Hom(\mathbb{Z}/n, Rf^!\mathbb{Z}/n(-d)\,[-2d]) = H^0(Y, R^{-2d}f^!\mathbb{Z}/n)$.

Au moins pour S un point, l'image de Tr_f dans les deux derniers groupes mérite le nom de classe fondamentale de Y (en homologie).

On note encore Tr_f l'image de Tr_f dans le second groupe, et les morphismes qui s'en déduisent par fonctorialité. Par exemple, pour Y/S propre, le morphisme

(2.3.1.3) $\quad H^i(Y,\mathbb{Z}/n(d)) = \mathbb{H}^i(S,Rf_!\mathbb{Z}/n(d)) \longrightarrow H^{i-2d}(S,\mathbb{Z}/n)$.

Supposons Y contenu dans X lisse sur S , purement de dimension relative N , et posons $c = N-d$.



On a $Rf^! = Ri^!Rg^!$, et $Rg^!\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n(-N)\,[-2N]$. La classe fondamentale de Y s'identifie à un élément de $H^0(Y,Ri^!\mathbb{Z}/n(c)[2c]) = H^{2c}_Y(X,\mathbb{Z}/n(c))$, la classe $c\ell(Y)$ de Y dans X . Nous verrons plus loin qu'elle ne dépend que de $Y \subset X$, non de la projection de X sur S ,et que pour Y d'intersection complète locale, elle induit la classe locale du numéro précédent.

Explicitons l'isomorphisme

$$H_Y^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d),\mathbb{Z}/n)$$

qui transforme $c\ell(Y)$ en Tr_f : via les isomorphismes

$$H_Y^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c)) = H_Y^{2c}(Ri^!\mathbb{Z}/n(c)) = \mathrm{Hom}_Y(\mathbb{Z}/n(d)[2d]\,,\, Ri^!\mathbb{Z}/n(N)[2N])$$

$$= \mathrm{Hom}_X(\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y\,,\mathbb{Z}/n(N)[2N]) \quad ,$$

c'est la ligne supérieure de

$$\begin{array}{ccccc} H_Y^{2c} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(Rf_!\mathbb{Z}/n(d)[2d],Rf_!Ri^!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \xrightarrow{(1)} & \mathrm{Hom}(Rf_!\mathbb{Z}/n(d)[2d],\mathbb{Z}/n) \\ & \searrow^{(3)} & \downarrow \mathrm{Tr}_i & & \| \\ & & \mathrm{Hom}(Rg_!\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y,Rg_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_g]{(2)} & \mathrm{Hom}(Rg_!\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y,\mathbb{Z}/n) \end{array} \quad ,$$

où (1) est la flèche d'adjonction $Rf_!Rf^! \longrightarrow \mathrm{Id}$. La commutativité (2) exprime que l'isomorphisme $Rf^! = Ri^!Rg^!$ est défini par adjonction. Enfin, la flèche déduite de (3)

$$H_Y^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c)) \otimes R^{2d}g_!\mathbb{Z}/n(d) \longrightarrow R^{2N}g_!\mathbb{Z}/n(N)$$

s'interprète comme un cup-produit (cf. 1.2) .

Définition 2.3.2 - La classe $c\ell(Y) \in H_Y^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$ a pour propriété caractéristique que, pour toute section locale u de $R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d)$, on a

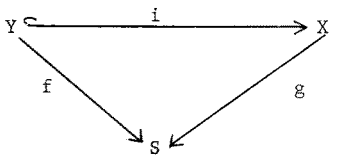
$$\mathrm{Tr}_f(u) = \mathrm{Tr}_g(c\ell(Y) \cup u) \quad .$$

Du fait que $c\ell(Y)$ ait déjà une image Tr_f dans $\mathrm{Hom}(Rf_!\mathbb{Z}/n(d)[2d],\mathbb{Z}/n)$, la formule 2.3.2 vaut pour les flèches déduites de Tr_f par fonctorialité. Par exemple, pour X sur S propre et $u \in H^*(Y,\mathbb{Z}/n)$, la formule vaut dans $H^*(S,\mathbb{Z}/n(-d))$. Pour $v \in H^*(X,\mathbb{Z}/n)$, elle donne

$$\mathrm{Tr}_f(i^*v) = \mathrm{Tr}_g(c\ell(Y) \cup v) \quad ,$$

où le cup-produit peut se calculer dans $H^*(X,\mathbb{Z}/n)$.

2.3.3 - Nous allons définir le morphisme trace, et donc la classe $c\ell(Y)$, sous des hypothèses plus générales. Soit donc un diagramme



avec g lisse, purement de dimension relative N et Y fermé dans X , fibre par fibre de dimension $\leq d$. On munit de plus Y d'un "poids" $\varkappa$ du type suivant : $\varkappa \in D^b_{parf,X}$ est un complexe borné de faisceaux de $\mathcal{O}$-modules sur X , de Tor-dimension finie sur S (ou sur X ,cela revient au même) et dont les faisceaux de cohomologie soient cohérents et à support dans Y . On se propose de définir un morphisme $Tr_{f,\varkappa} : R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d) \longrightarrow \mathbb{Z}/n$. Pour Y plat sur S et $\varkappa = \mathcal{O}_Y$, ce sera le morphisme trace précédent. En général, il ne dépend que des longueurs de $\varkappa$ aux points génériques y des composantes irréductibles de Y ($\ell g_y(\varkappa) = \Sigma(-1)^i \ell g \mathcal{H}^i(\varkappa)_y$) . Enfin, on notera $c\ell(Y,\varkappa)$ la classe à support dans Y telle que

(2.3.3.1) $$Tr_g(c\ell(Y,\varkappa) \cup u) = Tr_{f,\varkappa}(u) \quad .$$

2.3.4 - La construction de $Tr_{f,\varkappa}$ est parallèle à celle de SGA 4 XVIII § 2 ; nous n'en indiquerons que les grandes lignes.

A. $d = 0$ (f quasi-fini) . Soit x un point géométrique de Y , s son image dans S , $\varkappa_{(x)}$ l'image réciproque de $\varkappa$ sur le localisé strict de X en x , $\varkappa_{(x)s} = \varkappa_{(x)} \otimes^{\mathbb{L}}_{\mathcal{O}^h_{S,s}} k(s)$ son image réciproque sur la fibre géométrique en s , et $n(x) = \Sigma(-1)^i \dim_{k(s)} H^i(\varkappa_{(x)s})$. La fonction $x \longmapsto n(x)$ est une pondération de f , et on prend le morphisme trace correspondant (SGA 4 XVII 6.2.5). La pondération $n(x)$, et $Tr_{f,\varkappa}$ sont de formation compatible à tout changement de base.

B. Cas général . Si $u : Z \longrightarrow A^d_S$ est tel que ui soit quasi-fini, on pose $Tr_{f,\varkappa} = Tr_{A^d_S} \circ Tr_{ui,\varkappa}$. Ce morphisme trace est clairement compatible à tout changement de base S'/S . Pour prouver qu'il ne depend pas de u , on peut donc supposer que S est le spectre d'un corps algébriquement clos k . Soient dans ce

cas Y_i les composantes irréductibles de Y, et ℓg_i la longueur de $\varkappa$ au point générique de Y_i. Si α_i est l'inclusion de $(Y_i)_{red}$ dans Y, on a

$$(2.3.4.1) \qquad Tr_{f,\varkappa} = \sum \ell g_i \, Tr_{Y_{ired}/S} \alpha_i^*$$

(cette formule résulte de la formule analogue et facile pour Tr_{ui}).

Ceci définit $Tr_{f,\varkappa}$ localement sur Y ; on procède ensuite comme en SGA 4 XVIII 2.9.

Lemme 2.3.5 - Si $g = g'g'' : X \xrightarrow{g''} S' \xrightarrow{g'} S$, avec g' et g'' lisse et purement de dimension relative N' et N'', et que Y est encore, sur S', fibre par fibre de codimension $\geq c$, alors la classe $c\ell(Y,\varkappa)$ est la même, calculée en terme de g ou de g''.

Soient $f' = g''i$ et $d' = d-N'$. La formule $Tr_g = Tr_{g'} Tr_{g''}$ (SGA 4 XVIII 2.9 Var 3) assure la commutativité de

$$\begin{array}{ccc}
H^{2c}_X(Z,\mathbb{Z}/n(c)) & & \\
\downarrow & & \\
\mathrm{Hom}_{S'}(Rf_!\mathbb{Z}/n(d')[2d'], Rg''_!\mathbb{Z}/n(N'')[2N'']) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S'}(R^{2d'}f'_!\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n) \\
\downarrow Rg'_!(N') & & \downarrow Tr_{g'} \circ R^{2N'}g'_! \\
\mathrm{Hom}_S(Rf_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], Rg_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n)
\end{array}$$

tandis que la formule analogue et facile à vérifier $Tr_{f,\varkappa} = Tr_{g'} Tr_{f',\varkappa}$ assure que l'image de $Tr_{f',\varkappa}$ est $Tr_{f,\varkappa}$. L'assertion en résulte.

Lemme 2.3.6 - Si Y est un diviseur dans X, la classe 2.3.2 coïncide avec la classe 2.1.2.

Par semi-pureté (2.2.6(i) et 2.2.8(i)), le problème est local sur Y ; utilisant 2.3.5 pour remplacer S par S' convenable, ceci nous permet de supposer que $N = 1$. Utilisant à nouveau la semi-pureté (2.2.6(ii) et 2.2.8 (ii)) il suffit de prouver 2.3.6 au-dessus des points génériques de S. Une localisation étale nous ramène alors à supposer S spectre d'un corps algébriquement clos k.

les classes 2.3.2 et 2.1.2 étant chacune additive en Y, ceci nous ramène au cas où Y est un point fermé sur une courbe lisse sur k. Que la propriété caractéristique 2.3.2 soit vérifiée est alors la compatibilité fondamentale 2.1.5.

Lemme 2.3.7 - La formation de $c\ell(Y,\varkappa)$ est compatible à tout changement de base S'/S.

Résulte de la même assertion pour les morphismes trace.

Théorème 2.3.8 - (i) $c\ell(Y,\varkappa)$ ne dépend que de $Y \subset X$ et des longueurs de $\varkappa$ aux points génériques de Y. Cette classe est additive en $\varkappa$. Pour $\varkappa = \mathcal{O}_Y$ et Y d'intersection complète locale, elle induit la classe locale 2.2.2.

(ii) Soit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

avec X' lisse sur S'. Si $u^{-1}(Y)$ est encore fibre par fibre de codimension $\geq c$, alors

$$c\ell(u^{-1}(Y), Lu^*\varkappa) = u^* c\ell(Y,\varkappa) \quad .$$

(iii) Soit $Y' \subset X$ fibre par fibre de codimension $\geq c'$, $\varkappa'$ un poids sur Y' et supposons que $Y \cap Y'$ soit fibre par fibre de codimension $\geq c+c'$. Alors

$$c\ell(Y \cap Y', \varkappa \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \varkappa') = c\ell(Y,\varkappa) \cup c\ell(Y',\varkappa') \quad .$$

(2.3.8.1) - Etant donné $Y \subset X/S$ comme dit, il résulte de la semi-pureté (2.2.6) (2.2.8) que pour vérifier que deux classes dans $H^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c))$ coïncident, il suffit de le vérifier localement aux points génériques de Y, voire même après tout changement de base $s \longrightarrow S$ (s point géométrique générique de S), aux points génériques de Y.

(2.3.8.2) Preuve de (ii) pour $S = S'$ et u un plongement fermé.

Par localisation (2.3.8.1) on peut supposer que X' est l'image réciproque de la section 0 par un morphisme lisse $v : X \longrightarrow A^{N'}_S$

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{u} & X & & \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ S & \xrightarrow{0} & A^{N'}_S & \xrightarrow{\pi} & S \end{array}$$

On applique 2.3.5 à $g = \pi v$ et 2.3.7 au changement de base $S \longrightarrow A^{N'}_S$.

(2.3.8.3) Dans une situation produit : $X = X' \times_S X'', Y = Y' \times_S Y'', \varkappa = \varkappa' \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_S \varkappa''$, on a $c\ell(Y,\varkappa) = c\ell(Y',\varkappa') \cup c\ell(Y'',\varkappa'')$ (cup-produit extérieur, i.e. $pr_1^* c\ell(Y',\varkappa') \cup pr_2^* c\ell(Y'',\varkappa'')$) .

Des propriétés fonctorielles de Tr_g (SGA 4 XVIII 2.12) résulte la commutativité de

$$\begin{array}{ccccc} H^{2c'}_{X'} \otimes H^{2c''}_{X''} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(Rf_!\mathbb{Z}/n(d')[2d'],Rg_!\mathbb{Z}/n(N')[2N']) \otimes \ldots & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(R^{2d'}f_!\mathbb{Z}/n,\mathbb{Z}/n)\otimes.. \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^{2c}_X & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(Rf_!\mathbb{Z}/n(d)[2d],Rg_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n,\mathbb{Z}/n) \end{array}$$

et on vérifie que Tr_f est l'image de $Tr_{f'} \otimes Tr_{f''}$ d'où l'assertion.

Preuve de (ii) : (2.3.7) et un changement de base préliminaire nous ramènent à supposer que $S = S'$. Factorisons u par son graphe :

$$X' \xrightarrow{(Id,u)} X' \times X \xrightarrow{pr_2} X \quad .$$

Ceci nous amène à traiter séparément pr_2 , justiciable de (2.3.8.3) pour $X' = X'$, $\varkappa' = \mathcal{O}_{X'}$ (avec $c\ell(Y') = 1 \in H^0(X,\mathbb{Z}/n)$) , et (Id,u) , justiciable de (2.3.8.2).

Preuve de (iii) : Soit $\delta : X \longrightarrow X \times_S X$ l'inclusion diagonale. On utilise la formule $\delta^*(Y_1 \times_S Y_2) = Y_1 \cap Y_2$ pour se ramener à (2.3.8.2) et (2.3.8.3).

Preuve de (i) : Le changement de base $S_{red} \longrightarrow S$ remplace X par X_{red} ; ceci nous ramène à supposer X et S réduits. Une localisation au voisinage des points génériques de Y nour ramène ensuite au cas où Y_{red} est irréductible et l'intersection complète de c diviseurs D_i . La même localisation, et la définition de Tr dans le cas quasi-fini, montre ensuite que $c\ell(Y,\varkappa) = \ell g.c\ell(Y_{red},\mathcal{O}_{Y_{red}})$, où ℓg est la longueur de $\varkappa$ au point générique de Y . D'après (iv), on a donc

$$c\ell(Y,\varkappa) = \ell g.\prod_i c\ell(D_i,\mathcal{O}_{D_i})$$

et on conclut par 2.3.6.

Remarque 2.3.9 : Pour S le spectre d'un corps, et la classe d'un cycle étant définie comme en 2.2.10, l'assertion (iii) dit que, si deux cycles Y' et Y'' se coupent avec la bonne dimension, alors

$$c\ell(Y' \cap Y'') = c\ell(Y') \cup c\ell(Y'') \quad ,$$

pourvu que les multiplicités des composantes de $Y' \cap Y''$ soient calculées comme sommes alternées de Tor.

Remarque 2.3.10 : Soit $X/\mathrm{Spec}(k)$, k algébriquement clos. Si deux cycles de codimension c dans X sont algébriquement équivalents, il résulte de l'existence de la théorie relative ci-dessus que les images dans $H^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$ de leurs classes sont les fibres, en deux points de S connexe convenable, d'une section sur S du faisceau constant $H^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$ (le faisceau $R^{2c}f_*\mathbb{Z}/n(c)$ pour $f = pr_2 : X \times S \longrightarrow S$) : deux cycles algébriquement équivalents ont même classe dans $H^{2c}(X,\mathbb{Z}/n(c))$.

3. Application : la formule des traces de Lefschetz dans le cas propre et lisse.

3.1. - Soient X et Y des variétés algébriques propres et lisses sur un corps algébriquement clos k, purement de dimensions N et M. Via l'isomorphisme de Künneth $H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y)$, le morphisme trace $H^*(X \times Y)(M) \longrightarrow H^*(X)$ n'est autre que $H^*(X) \otimes$ (le morphisme trace $H^*(Y)(M) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell$). Le morphisme étant homogène de degré pair, il n'y a pas de problème de signe. On le note $\int_Y$.

3.2. - Une classe $\eta \in H^{2q}(X \times Y)(q)$ définit un morphisme de degré $2(q-N)$ $\eta_{XY} : H^*(Y)(N-q) \longrightarrow H^*(X)$, par la formule

$$\beta \longmapsto \int_Y \eta . pr_2^* \beta \quad .$$

Proposition 3.3 - Soient p et q deux entiers, avec $p + q = N + M$, et $\varepsilon \in H^{2p}(X \times Y)(p)$, $\eta \in H^{2q}(X \times Y)(q)$. La trace de $\eta_{XY}\ \varepsilon_{YX} : H^*(X) \longrightarrow H^*(X)$ étant entendue au sens 1.3, on a alors

$$Tr_{X \times Y}(\eta . \varepsilon) = Tr(\eta_{XY}\ \varepsilon_{YX}, H^*(X)) \quad .$$

Pour exorciser les signes, il y a intérêt à ne retenir de la graduation de H^* que la $\mathbb{Z}/2$-graduation sous-jacente. Pour éviter de trainer avec soi les twist à la Tate, on fixe de plus un isomorphisme $\mathbb{Q}_\ell(1) = \mathbb{Q}_\ell$. Soit α_Y l'homomorphisme $H^*(Y) \longrightarrow H^*(Y)^\vee$ (un isomorphisme) rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} H^*(Y) \otimes H^*(Y) & \longrightarrow & H^*(Y) & \xrightarrow{Tr} & \mathbb{Q}_\ell \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha_Y \otimes 1} & & & & \| \\ H^*(Y)^\vee \otimes H^*(Y) & & \xrightarrow{1.3.1} & & \mathbb{Q}_\ell \end{array} \quad .$$

L'application η_{XY} est l'image de η par

$$H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y) \xrightarrow{\alpha_Y} H^*(X) \otimes H^*(Y)^\vee \underset{1.3.2}{=\!=} Hom(H^*(Y), H^*(X)) \quad ,$$

et de même pour ε. La définition 1.3.4 de la trace ramène alors 3.3 à la formule $Tr_{X \times Y} = Tr_X \otimes Tr_Y$.

Remarque 3.4 - La preuve de 3.4 n'utilise pas que α_X et α_Y soient des isomorphismes. Elle vaut sans supposer X et Y lisses. Toutefois, en dehors du cas lisse, il est difficile de trouver des classes de cohomologie auxquelles on veuille appliquer 3.3 .

Remarque 3.5 - Si ε, η sont les classes de cohomologie de cycles algébriques A et B sur $X \times Y$, de codimension p et q , et que $A \cap B$ est de dimension 0 , alors $Tr_{X \times Y}(\eta\varepsilon)$ est la multiplicité d'intersection A.B , calculée par une somme alternée de Tor (2.3.9).

Proposition 3.6. - Pour $q = M$ et $\eta = c\ell(B)$ la classe d'un sous-schéma $B \subset X \times Y$, fini sur X , l'application η_{XY} est la composée

$$\eta_{XY} : H^*(Y) \xrightarrow{pr_2^*} H^*(B) \xrightarrow{Tr_{B/X}} H^*(X) \quad .$$

D'après 3.2 et (2.3.3.1) pour $\varkappa = \mathcal{O}_B$, on a en effet

$$\eta_{XY}(\beta) = Tr_{X \times Y/X}(c\ell(B).pr_2^*\beta) = Tr_{B/X}(pr_2^*\beta) \quad .$$

Le cas le plus important est celui où B est le graphe d'une application $f : X \longrightarrow Y$. Dans ce cas, 3.6 montre que $\eta_{XY} = f^*$.

Corollaire 3.7 - Soit f un endomorphisme de X propre et lisse sur un corps algébriquement clos k . On suppose que les points fixes de f sont isolés. Alors, la trace $\sum(-1)^i Tr(f^*, H^i(X))$ est le nombre de points fixes de f , chacun compté avec sa multiplicité.

Dans 3.5, on prend A = graphe de l'identité, B = graphe de f et on applique 3.3, 3.6 .

Corollaire 3.8 - Soient X une courbe sur k algébriquement clos, déduite par extension des scalaires de X_0 sur $\mathbb{F}_q$, et f le morphisme de Frobenius. Alors, $\sum(-1)^i Tr(f^*, H_c^i(X))$ est le nombre de points fixes de f .

On peut remplacer X par X_{red} , donc supposer X réduite. Soit U l'ouvert de X où X est lisse de dimension 1, et $\overline{U}$ la complétion projective

et lisse de U . Les suites exactes longues de cohomologie pour (X,U) et $(\overline{U},U)$ donnent

$$\mathrm{Tr}(f^*,H_c^*(X)) = \mathrm{Tr}(f^*,H_c^*(U)) + \mathrm{Tr}(f^*,H_c^*(X-U))$$

et

$$\mathrm{Tr}(f^*,H_c^*(\overline{U})) = \mathrm{Tr}(f^*,H_c^*(U)) + \mathrm{Tr}(f^*,H_c^*(\overline{U}-U)) \quad .$$

Les mêmes formules valent pour les nombres de points fixes. La formule 3.8 étant claire pour un schéma de dimension 0 , ceci ramène à prouver 3.8 pour $\overline{U}$. Ce cas est justiciable de 3.7. Le fait que $df = 0$ garantit que les points fixes sont tous de multiplicité un.

Remarque 3.9 - Pour X de dimension ≤ 1 sur k algébriquement clos, et $f : X \longrightarrow X$ tel que $df = 0$, il n'est pas difficile de vérifier que 3.8 est encore valable.